UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

“ESPE”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

NOMBRE:

- Blacio Machuca Julio César
- Sigcha Palma Kenned Jhair
- Solano Sanchez Josue Vital
- Toapanta Jama Alexander Jhosue

NRC: 30724

FECHA: 09/04/2026

DOCENTE: Ing. Jenny Ruiz Robalino

TALLER N°1

Objetivo General

Identificar y analizar comparativamente los diferentes tipos de sistemas de información (TPS, OAS, KWS, MIS, DSS y Sistemas Expertos/IA) mediante la búsqueda y revisión de ejemplos concretos aplicados en contextos reales de Ecuador y otros entornos, sustentados en papers académicos y videos explicativos como fuentes de referencia.

TIPOS DE SISTEMAS

Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS)

Son aplicaciones de software que capturan, validan, almacenan y gestionan datos de transacciones comerciales diarias de forma rápida, segura y precisa. Automatizan tareas estructuradas, como ventas, inventario y pagos, garantizando la integridad de datos y operando en tiempo real.

- **Sector Bancario y Financiero:**

  Es el ejemplo más robusto de sistemas transaccionales en el país. Estos sistemas gestionan la atomicidad (que una transferencia no se quede "a medias") y la consistencia de los datos.

  - **Banco Pichincha (Banca Web/Móvil):** Gestiona millones de transacciones diarias entre cuentas propias e interbancarias.

- **Comercio Electrónico y Pasarelas de Pago:**

  Los sistemas de e-commerce en Ecuador integran "botones de pago" que actúan como sistemas transaccionales distribuidos.

  - **Pasarelas de Pago (Kushki, Datafast, Nuvei):** Son los motores que procesan la transacción entre el comercio y el banco.
  - **Casos de Éxito (Comandato, DePrati, Tipti):** Empresas que han escalado sus inventarios físicos a sistemas transaccionales en la nube.

- **Sector Público y Gubernamental:**

  El Estado ecuatoriano utiliza sistemas transaccionales masivos para la gestión de servicios y compras.

  - **SERCOP (Sistema de Contratación Pública):** Gestiona las transacciones B2G (Business to Government), donde las empresas ofertan y el estado adquiere bienes.
  - **SRI (Facturación Electrónica):** Cada vez que se emite una factura, el sistema transaccional del SRI valida y registra el comprobante en milisegundos.

- **Sistemas Contables y de Nómina (ERP/TPS)**

  Muchas PYMES en Ecuador utilizan sistemas para el registro de inventarios y pago de nóminas, que son ejemplos clásicos de procesamiento de transacciones.

  - **Software Contable local:** Programas que automatizan el registro de ventas y egresos.

Un ejemplo claro de un TPS es la red Interbancaria más grande del Ecuador **"BanRed"**.

Su función principal es integrar servicios especializados en el procesamiento de transacciones financieras, compensación de cobros/pagos e intercambio de información entre diferentes bancos, cooperativas y mutualistas.

Banred gestiona tres servicios críticos que ejemplifican cómo funciona una arquitectura transaccional robusta:

- **Red de Cajeros Automáticos:** Integra más de 7,300 cajeros a nivel nacional. Este sistema permite que, por ejemplo, un cliente de Banco Pichincha pueda retirar dinero en un cajero de Banco de Guayaquil de forma segura y en tiempo real.
- **Pago Directo:** Es su servicio de transferencias interbancarias en tiempo real. Permite enviar fondos y pagar tarjetas de crédito de forma inmediata entre diferentes instituciones, garantizando que el dinero se debite de una cuenta y se acredite en otra sin errores (Atomicidad).
- **Red de Cobros y Pagos:** Infraestructura tecnológica que permite a entidades públicas y privadas recaudar dinero a través de la red de canales físicos y electrónicos de los bancos asociados.

Comparativa: Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) en base al ejemplo de "BanRed"

Tipo de Sistema	Diferencia Clave con el TPS (Banred)	Referencia con la Fuente
KWS (Sistema de Trabajo de Conocimiento)	El TPS de Banred procesa transacciones financieras rutinarias y operativas (ej. retiros en cajero, pagos, transferencias). El KWS está diseñado para crear nuevo conocimiento técnico (ej. simulación de ingeniería, diseño de software bancario), no para ejecutar millones de transacciones estandarizadas por segundo.	Funcionan en el nivel operacional vs. de conocimiento.
OAS (Sistemas de Automatización de	El TPS de Banred maneja datos críticos y transaccionales (ej.	No tienen como fin principal procesar

Oficinas)	saldos, autorizaciones) con alta seguridad y disponibilidad 24/7. El OAS (como MS Word, correo) se usa para tareas administrativas y comunicación interna, sin el rigor transaccional ni el registro inmutable de cada operación financiera que exige un TPS bancario.	transacciones monetarias en tiempo real.

Fuente: https://www.banred.fin.ec/
https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/transaction-processing-system

Sistema de Trabajo de Conocimiento (KWS)

El artículo aborda una problemática crítica en el entorno empresarial contemporáneo de Ecuador, específicamente en el sector de bebidas no alcohólicas de la ciudad de Guayaquil. En un contexto global marcado por la rápida evolución tecnológica y la alta competitividad, las organizaciones dependen cada vez más de su capacidad para identificar, desarrollar y retener a colaboradores considerados "Altos Potenciales" (AP). Estos individuos no solo ejecutan tareas, sino que demuestran una capacidad superior para adaptarse a cambios, generar innovación y asumir roles de liderazgo complejos.

El estudio identifica una brecha significativa en la literatura y la práctica empresarial local: la falta de investigación sobre cómo la Gestión del Conocimiento (GC) incide directamente en el desarrollo de estos perfiles de alto potencial. El problema central que motiva la investigación es la aparente deficiencia en los sistemas de GC de las empresas medianas ecuatorianas, lo que provoca que la información valiosa caduque, el conocimiento tácito se pierda con la rotación de personal, y los empleados con potencial no encuentren un ecosistema propicio para florecer. En consecuencia, la pregunta de investigación planteada es: ¿Cuál es la incidencia de una deficiente gestión del conocimiento en el desarrollo de altos potenciales?

El objetivo principal del estudio es, por tanto, analizar la incidencia de la GC en la construcción de perfiles de alto potencial en empresas del sector comercial de bebidas no alcohólicas en Guayaquil durante el período 2020-2022. La hipótesis subyacente sostiene que una estructura débil de GC obstaculiza directamente la capacidad de los colaboradores para desarrollar las competencias analíticas, de liderazgo e innovación necesarias para ser considerados AP.

FEl sustento teórico del artículo se divide en dos ejes principales: la conceptualización de la Gestión del Conocimiento y la caracterización de los Altos Potenciales.

A. Gestión del Conocimiento (GC): Un Activo Intangible Estratégico

El documento define el conocimiento como un activo intangible que combina datos, información y, crucialmente, la experiencia humana que permite su aplicación efectiva,

especialmente en la toma de decisiones. Se distingue claramente entre conocimiento tácito (creencias, experiencias, habilidades personales difíciles de codificar) y conocimiento explícito (información formal y sistemática como manuales, artículos o bases de datos).

La GC se presenta como el proceso sistemático de capturar, almacenar, compartir y utilizar este conocimiento para generar valor y ventaja competitiva. El marco teórico cita a autores como Nonaka y Takeuchi a través de las referencias, destacando las cuatro dimensiones clásicas de conversión del conocimiento:

- Socialización: Transferencia de tácito a tácito (mentorías, observación).
- Externalización: Conversión de tácito a explícito (documentar mejores prácticas).
- Combinación: Uso de conocimiento explícito para crear nuevo conocimiento explícito (análisis de informes).
- Internalización: Conversión de explícito a tácito (aprender haciendo, "learning by doing").

Además, se enfatiza que la GC no es solo tecnología, sino una tríada compuesta por personas, procesos y tecnología. Se destaca el concepto de "Comunidades de Práctica" como espacios sociales clave donde el aprendizaje colaborativo fortalece la transferencia de conocimiento tácito. La falta de GC, por el contrario, conduce a la duplicación de esfuerzos, la pérdida de memoria organizacional y la desmotivación del talento.

B. Altos Potenciales (AP): Más Allá del Alto Rendimiento

El artículo establece una diferenciación crítica entre un empleado de Alto Rendimiento (cumple metas actuales, hace bien su trabajo operativo) y uno de Alto Potencial. Este último no solo rinde, sino que demuestra:

- Capacidad de Liderazgo: Habilidad para gestionar grupos y asumir responsabilidades sin necesidad de una supervisión exhaustiva.
- Agilidad Cognitiva: Capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones acertadas en entornos inciertos (Factor G).
- Inteligencia Emocional: Empatía, autoconocimiento y manejo de relaciones sociales (basado en los postulados de Daniel Goleman citados en el texto).
- Orientación a la Acción: Iniciativa para buscar nuevos retos y persistencia para cumplir compromisos más allá de lo esperado.

El estudio cita a Zenger y Folkman (2022) para definir que los AP suelen representar aproximadamente el 5% de la fuerza laboral y poseen cuatro características: experiencia técnica sólida, iniciativa que entrega resultados extraordinarios, cumplimiento de compromisos (incluso delegando) y un alto encaje con la cultura organizacional.

Los hallazgos del estudio revelan una situación preocupante en el ecosistema empresarial analizado, confirmando la hipótesis inicial sobre la incidencia negativa de la mala GC en el potencial del talento humano.

A. Resultados del Test Wonderlic (Nivel Cognitivo):

La Tabla 4 del estudio es contundente. En las empresas evaluadas, la concentración mayoritaria de colaboradores se encuentra en los rangos de inteligencia "Inferior" e "Inferior a la Media". Por ejemplo, en la Empresa 1 y 3, el 50% del personal evaluado se clasificó como "Inferior". Esto evidencia una falta crítica de desarrollo en competencias analíticas. El

estudio interpreta este resultado no como una falta de capacidad innata del trabajador ecuatoriano, sino como consecuencia directa de la falta de entrenamiento, falta de acceso a información de calidad y ausencia de interacción enriquecedora con expertos dentro de la propia organización.

B. Resultados de la Gestión del Conocimiento por Dimensiones:

Los gráficos y análisis cualitativos desglosan las debilidades específicas en cada pilar de la GC:

Dimensión Aprendizaje Organizacional: Aunque más del 50% de empresas comparten planes de trabajo (Figura 2), existe una ausencia casi total de inversión en desarrollo colaborativo. La Figura 3 muestra que no se realizan sesiones colaborativas para difundir conocimiento informal. La Figura 4 revela que las organizaciones no promueven proyectos propuestos por los colaboradores, desaprovechando la innovación interna. Peor aún, la Figura 5 indica una carencia casi absoluta (68% "Casi Nunca") de programas de mentoría, el principal vehículo para transferir conocimiento tácito y desarrollar liderazgo.

Dimensión Cultura del Conocimiento: En este aspecto hay una dualidad. Se valora positivamente la existencia de "políticas de puertas abiertas" y el respeto a las opiniones (Figura 6 y 7). Sin embargo, esta cultura no trasciende al ámbito colaborativo formal. La Figura 8 evidencia que no se fomentan proyectos colaborativos con otras sedes o países, limitando el enriquecimiento intercultural y la innovación externa.

Dimensión Comunicación Organizacional: Se detecta una falta de transparencia en la comunicación de cambios. La Figura 11 muestra que los líderes no comunican los motivos detrás de los sucesos organizacionales (positivos o negativos). Esto genera incertidumbre, desmotivación y rumores, erosionando la confianza necesaria para que un AP se sienta seguro para asumir riesgos calculados.

Dimensión Tecnología del Conocimiento: Esta es quizás el área más crítica. La Figura 13 indica que un 53% usa herramientas básicas para guardar información, pero la gestión avanzada del conocimiento es inexistente. La Figura 14 revela que las empresas no cuentan con plataformas de aprendizaje continuo (LMS) , condenando al personal a la obsolescencia técnica. Finalmente, la Figura 15 constata la ausencia de intranets o plataformas digitales robustas que faciliten la comunicación eficiente y el acceso centralizado a la memoria corporativa.

La conclusión principal del estudio es que existe una incidencia directa y negativa entre la deficiente Gestión del Conocimiento y la imposibilidad de desarrollar Altos Potenciales en el sector analizado.

Los autores argumentan que sin acceso a información transparente, herramientas tecnológicas de apoyo y, sobre todo, sin una cultura que fomente la mentoría y el aprendizaje colaborativo, los colaboradores con capacidad innata (potencial) se ven limitados a realizar tareas monótonas y repetitivas. Al no enfrentarse a retos intelectuales ni recibir el conocimiento contextual necesario, su capacidad analítica (Factor G) se estanca o no se manifiesta en resultados extraordinarios.

El estudio señala como un error crítico de las empresas medianas ecuatorianas la falta de inversión en la "infraestructura del conocimiento". Al no retener el capital intelectual

mediante sistemas robustos, la información se pierde cuando el personal rota. Al no ofrecer mentorías, el conocimiento tácito del experto no se transfiere al novato. Al no tener plataformas de aprendizaje, el talento joven no encuentra razones para permanecer en la organización, generando una fuga de cerebros hacia la competencia o hacia sectores con mayor proyección de desarrollo profesional.

Finalmente, el artículo concluye que para construir una verdadera ventaja competitiva basada en el talento humano, las organizaciones estudiadas deben dejar de ver la Gestión del Conocimiento como un gasto y empezar a gestionarla como lo que es: el sistema operativo sobre el cual se ejecuta el desarrollo del liderazgo y la innovación. Recomiendan focalizar esfuerzos en implementar tecnologías accesibles, formalizar procesos de mentoría interna y fomentar una cultura donde el error sea una fuente de aprendizaje compartido y no un estigma individual. Solo así se podrá transformar el potencial latente en rendimiento superior sostenible.

Comparativa: Sistema de Trabajo de Conocimiento (KWS) para el Desarrollo de Altos Potenciales frente a otros Sistemas

Tipo de Sistema	Diferencia Clave con el KWS	Referencia del PDF
TPS (Sistemas de Procesamiento de Transacciones)	El **TPS** maneja datos operativos brutos y rutinarios como depósitos, retiros o facturas. El KWS, en cambio, maneja software especializado para que científicos e ingenieros creen nuevos conocimientos técnicos.	Funcionan en el nivel operacional.
OAS (Sistemas de Automatización de Oficinas)	El **OAS** (como Word o Excel) se usa para manipular y analizar datos existentes antes de compartirlos. El KWS se usa específicamente para crear nuevo conocimiento e integrarlo a la organización, no solo para procesar información ya conocida.	No tienen como fin principal crear nuevo conocimiento.
Sistemas Expertos (AI)	El **Sistema Experto** usa inteligencia artificial para capturar la experiencia humana y seleccionar la mejor solución a un problema. El KWS no selecciona soluciones automáticamente; depende totalmente del profesional humano para diseñar, simular y crear.	Está diseñado para seleccionar la mejor solución a un problema determinado.

Fuente:
https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/2672?articlesBySimilarityPage=26

Video explicando el concepto de sistema de trabajo de conocimiento:

https://www.youtube.com/watch?v=Du8EMN1X0ig&time_continue=1&source_ve_path=NzY3NTg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fgemini.google.com%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fgemini.google.com

Sistema experto (IA)

Un sistema experto es un tipo de sistema de Inteligencia Artificial diseñado para emular la toma de decisiones de un experto humano en un dominio específico, utilizando una base de conocimientos y un conjunto de reglas o modelos de inferencia.

Ejemplo:

El SIECAT (Sistema Experto para el diagnóstico médico de cáncer de la glándula tiroides) es un sistema que utiliza metodologías de Inteligencia Artificial para capturar y aplicar el conocimiento especializado de un experto oncólogo. Su objetivo principal es reducir la incertidumbre en el diagnóstico inicial, estimando la probabilidad de que un paciente presente cáncer de tiroides a partir de su sintomatología y resultados clínicos.

SIECAT no se limita a almacenar datos, sino que replica el razonamiento del especialista. Este conocimiento se obtiene a través de entrevistas estructuradas con expertos, transformando su experiencia clínica en un modelo computacional capaz de inferir diagnósticos.

El sistema utiliza Redes Bayesianas, específicamente el modelo Naive Bayes, para representar el conocimiento mediante probabilidades condicionales. Esto permite modelar de forma eficiente la relación entre síntomas, exámenes clínicos y diagnósticos posibles.

A diferencia de un sistema de soporte de decisiones convencional, SIECAT no solo analiza información, sino que recomienda acciones concretas, como la remisión a cirugía, en función de la evaluación probabilística de cada caso. Se ubica en el tercer nivel de la pirámide organizacional, como un sistema experto de apoyo a la toma de decisiones, orientado a resolver problemas específicos mediante una base de conocimientos.

El sistema busca minimizar errores diagnósticos y decisiones clínicas inadecuadas, especialmente en contextos donde el médico no cuenta con alta especialización, contribuyendo así a proteger la salud del paciente. Funciona como una plataforma en línea accesible tanto para especialistas como para médicos generales, actuando como un referente experto dentro del entorno sanitario.

Aunque SIECAT puede operar de forma independiente, su mayor eficiencia se logra al integrarse con los Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS) del hospital. La integración permite extraer automáticamente datos clínicos, como resultados de laboratorio y registros del paciente, eliminando la necesidad de ingreso manual y reduciendo errores.

Los TPS proporcionan los datos base que SIECAT utiliza para realizar análisis avanzados. A su vez, las recomendaciones generadas pueden registrarse automáticamente en la base de datos hospitalaria en tiempo real.

Mediante APIs o middleware, el sistema puede integrarse con dispositivos móviles y servicios en la nube, permitiendo que los médicos reciban alertas y resultados de forma inmediata.

Comparativa: SIECAT (IA) frente a otros Sistemas

Tipo de sistema	Diferencia clave con SIECAT	Referencia del PDF
TPS (Sistemas de Procesamiento de Transacciones)	TPS procesa datos rutinarios operativos (depósitos, inventarios). SIECAT analiza síntomas y pruebas clínicas con Naive Bayes para estimar probabilidades de cáncer tiroides y recomendar acciones como cirugía.	Funcionan a nivel operacional.
OAS (Sistemas de Automatización de Oficinas)	OAS maneja documentos y herramientas básicas (Office, Google Workspace). SIECAT replica el razonamiento de oncólogos vía entrevistas estructuradas y probabilidades condicionales.	Nivel de conocimiento, apoyo a datos.
KWS (Sistemas de Trabajo de Conocimiento)	KWS ayuda a crear nuevo conocimiento (AutoCAD, MATLAB). SIECAT aplica conocimiento capturado de expertos para diagnósticos específicos, no crea nuevo.	Dirigidos a científicos/ingenieros.

Fuente del paper:
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24539/1/Sistema%20experto%20para%20la%20deteccion%20de%20cancer%20a%20la%20glandula%20tiroides-siecat.pdf

Sistema de Automatización de Oficinas (OAS) en Ecuador: Sistema "Quipux"

El sistema Quipux es el principal ejemplo de un OAS en el sector público ecuatoriano, utilizado por la mayoría de las instituciones estatales para la gestión de su documentación oficial.

Relación con los conceptos de la clase:

Nivel de Conocimiento: Según la definición del documento guía , Quipux opera en el **nivel de conocimiento**. Su función principal no es generar datos contables brutos, sino brindar apoyo a los servidores públicos para **analizar y manipular información** (en forma de memorandos, oficios y circulares) antes de que sea compartida o archivada.

Propósito del Sistema: Tal como indica la teoría sobre los OAS, Quipux no tiene como fin principal crear "nuevo conocimiento" (función de un KWS) , sino facilitar el **procesamiento de palabras y la comunicación digital** mediante el correo electrónico institucional y la firma electrónica.

Productividad y Colaboración: Al igual que Microsoft Office 365 o Google Workspace , Quipux es una suite de productividad diseñada para **crear, editar y compartir documentos en la nube**, permitiendo que múltiples funcionarios colaboren en el flujo de aprobación de un documento de forma remota y organizada.

Integración Tecnológica: Este sistema ejemplifica la **integración de tecnologías** mencionada en el PDF , ya que utiliza firmas electrónicas y servicios web para asegurar que los documentos tengan validez legal sin necesidad de impresión física, cumpliendo con la tendencia de "cero papeles".

Resumen Técnico:

- **Función:** Registro, control, circulación y archivo de correspondencia digital.
- **Tecnología:** Basado en software libre (cumpliendo con la visión de colaboración del documento) y accesible vía web para permitir la expansión sin limitaciones geográficas.

Link de video: https://youtu.be/Gprf1h1QmaM?si=FoVkln07S2qUbHSv

Link Quipux: https://web.gestiondocumental.gob.ec/que-es-quipux/

Comparativa: Quipux (OAS) frente a otros Sistemas

Tipo de Sistema	Diferencia Clave con Quipux (OAS)	Referencia del PDF

TPS (Sistemas de Procesamiento de Transacciones)	El **TPS** maneja datos operativos brutos y rutinarios (como depósitos o facturas). **Quipux**, en cambio, maneja información más compleja como documentos y comunicaciones para análisis administrativo.	Funcionan en el nivel operacional.
KWS (Sistemas de Trabajo de Conocimiento)	El **KWS** (como AutoCAD) se usa para **crear** nuevo conocimiento técnico. **Quipux** solo sirve para **manipular y compartir** información existente, no para diseñar nuevos productos o ciencia.	Dirigidos a profesionales como científicos o ingenieros.
Sistemas Expertos (AI)	El **Sistema Experto** usa inteligencia artificial para capturar la experiencia humana y dar "la mejor solución". **Quipux** no tiene "cerebro" ni reglas de IA; depende totalmente del usuario humano para redactar y enviar.	Diseñados para seleccionar la mejor solución a un problema.